미니프로젝트03 발표 대본 (15분)

Oct 7, 2026 · @지수 · v5 (발표자료 v13 쪽번호와 발표 후 데이터 검수 반영)

발표 개요

전체 23장 중 본발표 21장을 14분 50초에 맞춘 대본입니다. 남는 10초는 장 넘김과 숨 고르기용 여유입니다. **16·17페이지는 발표 뒤 질문을 보완하려고 추가한 장**이라 15분 발표에서는 넘기고, 관련 질문이 나오면 그 장을 띄워 답합니다. 대본은 분당 약 280자(띄어쓰기 제외) 속도로 잡았습니다.

표시 기준: `[행동] 회색 칩` = 내가 할 동작(읽지 않음) · **굵은 글씨** = 목소리를 살짝 키우고 천천히 강조 · *(쉼)* = 1초 멈춤 · *(쉼 2초)* = 핵심 숫자 앞뒤에서 길게 멈춤

도입 (1~3페이지)

1페이지 · 표지 (0:20)

`[행동] 말하기 전 청중을 왼쪽에서 오른쪽으로 한 번 둘러보기` *(쉼)*

안녕하십니까, 2조 발표를 맡은 정지수입니다. *(쉼)*

`[행동] 화면 말고 청중 보며 말하기` 저희가 던진 질문은 하나입니다. 달러로 돈을 빌린 기업의 이자가 늘었을 때, 그것이 **금리 탓인지, 환율 탓인지**입니다. *(쉼)*

여기서 금리는 미국의 **소파 금리**입니다. 미국 금융기관들이 국채를 맡기고 하루 동안 돈을 빌릴 때 붙는 금리이고, 달러로 돈을 빌리는 기업의 대출 이자도 이 금리를 기준으로 정해집니다.

2페이지 · 목차 (0:05)

`[행동] 다섯 칸을 왼쪽부터 훑기` 오늘 발표는 **이 다섯 순서로** 진행하겠습니다. *(쉼)*

3페이지 · 배경 (0:50)

`[행동] 왼쪽 카드 두 개를 차례로 가리키기`

지난 6년 동안 두 변수는 모두 크게 흔들렸습니다. 복리 소파는 코로나 때 **0.01%에서** 2024년 7월 **5.35%까지** 올랐습니다. 원/달러 환율은 **1,086원**에서 **1,478원**까지 움직였습니다. *(쉼)*

소파를 고른 이유가 있습니다. 2023년 6월 리보금리가 종료된 뒤 달러 대출의 기준금리가 소파로 바뀌었기 때문입니다.

달러로 빌리고 원화로 갚는 기업은 이 **두 위험을 동시에** 집니다. 그래서 고객이 "이번 달 이자가 왜 늘었나요?"라고 물으면, 은행 기업금융 담당자인 RM은 금리와 환율 중 무엇 때문인지 **숫자로 나눠** 답할 수 있어야 합니다. *(쉼)*

저희 분석은 바로 이 질문에서 시작했습니다.

주제 선정 (4~6페이지)

4페이지 · 간지: 주제 선정 (0:05)

`[행동] 간지로 넘기기` 다음으로 저희가 **이 주제를 어떻게 정했는지** 말씀드리겠습니다. *(쉼)*

5페이지 · 왜 달러대출 이자로 봤나 (0:50)

[행동] 카드 네 개를 왼쪽부터 차례로 가리키기

과제는 환율과 금리의 상관 분석이었습니다. 저희는 먼저 이렇게 물었습니다. *(쉼)* **상관계수 숫자 하나로 끝나면, 누구에게 쓸모가 있을까?** *(쉼)*

두 위험을 동시에 지는 사람은 **달러로 빌리고 원화로 갚는 기업**입니다. 금리가 오르면 달러 이자가 늘고, 원화가 약해지면 그 달러를 사는 데 원화가 더 듭니다.

이 기업의 대출 금리는 정책금리가 아니라 **소파**입니다. 그래서 실제 대출처럼 소파 Index로 한 달 복리 금리를 계산했습니다.

결국 차주의 질문이었던, **"이자가 왜 늘었나요?"에 답하는 것**이 목표가 됐습니다. [행동] 아래 핵심 질문 상자 가리키기 오늘 발표에서는 아래 핵심 질문 세 가지에 답하겠습니다.

6페이지 · 상관계수만으로는 부족하다 (0:50)

[행동] 표를 줄별로 내려가며 가리키기

상관계수만 쓰면 두 변수가 함께 움직였는지는 알 수 있습니다. 하지만 **이자가 왜 늘었는지는 답하지 못합니다.** *(쉼)*

그래서 저희는 상관계수 분석에 세 가지 작업을 추가했습니다. 첫째, 상관을 두 가지로 봤습니다. 환율과 금리의 값 자체를 비교한 수준값 상관과 한 달 동안 움직인 폭을 비교한 변화값 상관입니다. 기간도 나눠 봤습니다. 둘째, 이자를 직접 계산해 금리 몫과 환율 몫으로 나눴습니다. 셋째, 상담에 바로 쓸 수 있도록, 조건을 바꿔 다시 계산하는 앱을 만들었습니다.

[행동] 하단 선택 이유 가리키기 한 마디로, *(쉼)* 과제의 상관 분석을 **실제 은행 상담 질문에 답하는 도구로** 확장했습니다.

데이터와 방법 (7~11페이지)

7페이지 · 간지: 데이터와 방법 (0:05)

[행동] 간지로 넘기기 지금부터는 **어떤 데이터를 어떻게 다뤘는지**, 그리고 작업 중 막혔던 부분을 어떻게 해결했는지 설명드리겠습니다. *(쉼)*

8페이지 · 분석 대상 (0:50)

[행동] 위쪽 카드 세 개 가리키기

분석 대상은 세 가지입니다. 금리는 복리 소파, 환율은 원/달러, 그리고 **100만 달러를 가산금리 2%p로 빌린 가상 차주**입니다.

[행동] 가운데 공식 가리키기 이 차주의 한 달 원화 이자를 **새 지표**로 만들었습니다. 2월과 3월은 날짜 수가 다르니, 모든 달을 **30일로 맞춰** 금리와 환율 효과만 비교했습니다. *(쉼)*

[행동] 하단 기간 설명 가리키기 분석 기간은 코로나 저금리부터 인상, 고금리 유지, 인하까지 **연준 금리 한 사이클**이 모두 들어가는 최근 6년으로 정했습니다.

9페이지 · 데이터 출처·수집 (0:40)

[행동] 표의 두 줄 가리키기

데이터는 모두 미국 연준이 운영하는 FRED에서 받은 **공식 자료**입니다. 소파 Index는 뉴욕 연준, 원/달러는 미 연준 이사회 자료입니다.

두 자료 모두 1,588일치이고, 빈칸 69일과 68일은 대부분 미국 휴일입니다.

[행동] 오른쪽 주의할 점 가리키기 다만 주의할 점은 이 환율은 **뉴욕 정오 기준**이라 국내 은행 환율과 조금 다를 수 있다는 점입니다. *(쉼)*

10페이지 · 전처리 (1:00)

[행동] 4분 20초인지 시계 확인 [행동] 위쪽 숫자 흐름을 왼쪽에서 오른쪽으로 따라가기

원본 1,588일에서 두 자료가 모두 있는 날만 남기니 1,514일이 남았습니다. 여기서 매달 마지막 날을 골라 73개, 그 사이 이자 계산 구간 72개, 월간 변화 비교 **71개**를 만들었습니다.

[행동] 아래 규칙 네 개 가리키기 휴일 빈칸은 직전 값으로 **채우지 않았습니다.** 없던 값을 만들지 않기 위해서입니다. *(쉼)*

[행동] ④ 대칭분해 카드 가리키기 마지막 **대칭분해**가 중요합니다. 금리와 환율이 같은 달에 함께 오르면 둘이 겹쳐서 생긴 부분이 있습니다. 이걸 어느 한쪽에 몰지 않고 **절반씩** 나눴습니다. 그래서 금리 몫과 환율 몫을 더하면 **실제 이자 변화와 정확히 같습니다.**

11페이지 · 트러블슈팅 (1:00)

[행동] 표를 위에서부터 가리키기

작업 중 막혔던 부분입니다. 먼저 FRED 다운로드가 시간초과로 멈춰서, 동시 요청과 시간 제한을 설정해 해결했습니다.

가장 오래 걸린 부분은 **숫자를 하나로 맞추는 일**이었습니다. *(쉼)* 조원마다 보는 파일 버전이 달라서 기준 파일을 하나로 정했습니다. 코드에 실행 결과가 없어 원본에서 다시 계산해 지표 10개가 일치하는지 확인했습니다.

[행동] 네 번째 줄 가리키기 또한, 앱에서 기간을 자르면 보고서와 값이 달랐습니다. 기간을 먼저 자르고 변화를 계산하니 첫 달이 빠졌던 것입니다. 그래서 저희는 전체를 먼저 계산하고 자르도록 고쳤고, **이제 앱과 보고서의 숫자가 정확히 일치합니다.** *(쉼)*

분석 결과 (12~19페이지)

12페이지 · 간지: 분석 결과 (0:05)

[행동] 간지로 넘기기 이제 **분석 결과**입니다. 두 변수의 흐름과 상관계수를 먼저 보고 이자가 왜 늘었는지 순서대로 보여 드리겠습니다. *(쉼)*

13페이지 · 시계열 (0:50)

[행동] 그래프 전체 가리키기

파란 선이 원/달러 환율, 빨간 선이 복리 소파입니다. 6년을 연준 정책 기준으로 네 구간으로 나눴습니다. 저금리기, 인상기, 고금리 유지기, 인하기입니다.

금리는 2022년에 **1년여 만에 5%대로** 올랐습니다. *(쉼)*

[행동] 그래프 오른쪽 끝과 노란 하이라이트 가리키기 눈여겨볼 곳은 **인하기**입니다. 빨간 선은 내려가는데 파란 선은 오히려 올라 2024년 12월 **1,478원**으로 최고치를 찍었습니다. *(쉼)* 두 변수가 **항상 같이 움직이지는 않는다**는 첫 번째 단서입니다.

14페이지 · 상관계수 (1:10)

상관계수는 두 변수가 얼마나 같이 움직이는지를 -1에서 +1 사이의 값으로 나타낸 숫자입니다.

[행동] 왼쪽 카드 가리키기 먼저 값 자체로 본 수준값 상관은 **+0.80**입니다. 금리가 높던 시기에 환율도 높았다는 뜻입니다.

[행동] 가운데 카드 가리키기 그런데 매달 얼마나 변했는지로 본 변화값 상관은 *(쉼 2초)* **-0.05**, 거의 0에 가깝습니다. *(쉼)* 금리가 오른 달에 환율도 같이 오른 관계는 거의 없었다는 뜻입니다. [행동] 오른쪽 산점도 가리키기 오른쪽 산점도를 보시면 점들이 방향 없이 흩어져 있습니다. [행동] 카드 아래 p값 가리키기 유의확률 p값도 0.67이라, 우연으로 봐도 충분한 수준입니다.

[행동] 청중 보며 말하기 비유하면 같은 산을 오르는 두 사람과 같습니다. 시간이 지나 둘 다 높은 곳에 있지만, 한 사람이 발을 내딛을 때 다른 사람도 같이 내딛는 건 아닙니다. *(쉼)* **길게 보면 함께 높았지만, 한 달 단위로는 따로 움직였습니다.**

15페이지 · 산점도 (1:00)

그럼 +0.80은 왜 나왔을까요? *(쉼)*

[행동] 산점도의 파란 점과 빨간 점을 차례로 가리키기 점 하나가 한 달입니다. 파란 점인 저금리 시기는 왼쪽 아래, 빨간 점인 고금리 시기는 오른쪽 위에 몰려 있습니다. +0.80은 이 **두 무리가 떨어져 있어서** 생긴 숫자입니다.

[행동] 아래 상자 ① 가리키기 실제로 금리 국면을 고정하고 다시 계산하면, 금리 효과는 *(쉼 2초)* **-16원, 사실상 0**입니다. *(쉼)* [행동] 오른쪽 표의 별표 가리키기 2023년부터 2025년만 보면 -0.56으로 부호가 뒤집혀 보이지만, 별표를 단 숫자는 추세 영향이 섞인 **참고값**입니다.

[행동] 아래 상자 가리키기 그래서 저희는 이걸 **인과관계로 읽지 않았습니다.** 두 시기의 차이가 만든 착시였고, 매달 환율 변화의 56%는 소파가 아니라 **달러 전체의 강세**와 같이 움직였으며, 무역수지 같은 다른 요인은 분석에 넣지 않았기 때문입니다.

16페이지 · 산점도 읽는 법 (Q&A 보완 장 · 질문 시 0:50)

[행동] 질문이 나오면 이 장을 띄우기 "산점도를 봤을 때는 0.80으로 안 보이는데 어떻게 알 수 있나요?"라는 질문에 답하는 장입니다. *(쉼)*

[행동] 평균선 두 개 가리키기 상관계수는 점이 직선에 얼마나 붙어 있는지가 아니라, 두 값이 **같이 평균보다 높거나 같이 낮았는지**를 잽니다. 평균선 두 개로 네 칸을 나누면 저금리 25개월은 전부 왼쪽 아래, 고금리 39개월 중 36개월은 오른쪽 위에 있습니다.

[행동] 오른쪽 표 가리키기 72개월 중 **65개월이 같은 방향 칸**이라 +0.80이 나옵니다. *(쉼)* 다만 무리 안에서는 +0.45(다중검정 보정 후 유의하지 않음), -0.40으로 약하거나 반대라, 이 숫자는 두 시기의 차이를 보여 줄 뿐 "금리가 오르면 환율도 오른다"는 뜻은 아닙니다.

17페이지 · 다시 확인 (Q&A 보완 장 · 질문 시 0:50)

[행동] 질문이 나오면 이 장을 띄우기 "결과가 계산 방법에 따라 바뀌지 않나요?", "유의한가요?"라는 질문에 답하는 장입니다.

[행동] 왼쪽 그림 두 개를 차례로 가리키기 발표 뒤 다른 방법으로 다시 분석했습니다. 매달 환율 변화는 소파 변화와는 거의 관계가 없었고, *(쉼)* **글로벌 달러지수 변화와는 56%가** 같이 움직였습니다.

[행동] 오른쪽 표를 위에서부터 가리키기 순위상관, 2020년 3월 제외, 한국 금리·VIX 통제, 금리 국면 고정, 검정 31개 다중비교 보정, 분해 방식 세 가지 어디서도 **결론은 같았습니다.** *(쉼)*

[행동] 아래 상자 가리키기 아래 세 숫자는 통계적으로 확실하지 않아 **참고로만** 씁니다.

18페이지 · 기여도 (1:00)

[행동] 9분 20초인지 시계 확인

이제 이자 이야기입니다. *(쉼)*

가상 차주의 한 달 이자는 2020년 1월 352만 원에서 2025년 12월 700만 원으로 **348만 원** 늘었습니다.

[행동] 오른쪽 카드 가리키기 대칭분해로 나눠 보면 금리 때문이 251만 원으로 **72%**, 환율 때문이 97만 원으로 28%입니다.

[행동] 막대그래프의 인상기 막대 가리키기 빨간 막대가 금리, 파란 막대가 환율입니다. 가장 큰 변화는 인상기였습니다. 이자가 549만 원 늘었는데 금리 몫은 **555만 원**으로 오히려 더 컸습니다. 환율이 6만 원을 줄여 줬기 때문입니다. *(쉼)* **6년 전체로 보면 이자 증가의 주범은 금리였습니다.**

19페이지 · 월별 기여 (1:10)

그런데 매달을 보면 **다른 모습**이 나옵니다. *(쉼)*

[행동] 오른쪽 표의 44개월 가리키기 71개월 중 환율 몫이 더 컸던 달이 **44개월**로 더 많습니다. 환율이 더 **자주** 이자를 흔들었습니다. 다만 44 대 27은 통계적으로 반반과 구분될 만큼 큰 차이는 아니라서, 개수로만 말씀드립니다.

[행동] 972만 원 가리키기 하지만 오르고 내린 흔들림을 모두 더하면 금리가 **972만 원**으로 더 큽니다. 실제로 더 낸 돈이 아니라 **흔들림의 크기**입니다.

[행동] 왼쪽 그래프 가리키기 이유는 그래프에 보입니다. 파란 막대는 거의 매달 조금씩 있고, 빨간 막대는 2020년 3월과 2022년에 크게 몰려 있습니다. 금리는 연준이 크게 움직인 몇 달에 한꺼번에 움직였기 때문입니다. *(쉼 2초)*

[행동] 청중 보며 말하기 정리하면, **환율은 자주, 금리는 크게** 흔들었습니다.

인사이트·시연·결론 (20~23페이지)

20페이지 · 간지: 인사이트·시연·결론 (0:05)

[행동] 간지로 넘기기 마지막으로 **인사이트와 앱 시연, 결론** 순서로 말씀드리겠습니다. *(쉼)*

21페이지 · 인사이트·제안 (1:20)

이 결과를 **은행 업무에 어떻게** 쓸 수 있을까요? *(쉼)*

[행동] 왼쪽 위 상담 예시 가리키기 크게 네 가지로 쓸 수 있습니다. 첫째, **이자가 늘어난 원인을 나눠 설명할 수 있습니다.** 2022년 11월에는 이자가 30만 원 늘었는데, 소파 상승으로 79만 원 늘고 원화 강세로 48만 원 줄었습니다. "금리는 올랐지만 환율이 일부 상쇄했다"고 구체적으로 말할 수 있습니다. *(쉼)*

[행동] 오른쪽 위 노란 하이라이트 가리키기 둘째, **금리가 내릴 때도 환율 위험을 함께 안내할 수 있습니다.** 인하기에 금리로 179만 원 줄었지만 원화 약세로 61만 원이 다시 늘어 인하 효과의 **34%가** 환율에 상쇄됐습니다. 금리가 내려가도 안심할 수 없다는 뜻입니다. *(쉼)*

[행동] 왼쪽 아래 ③ 민감도 가리키기 셋째, **앞으로 이자가 얼마나 늘 수 있는지 미리 알려 드릴 수 있습니다.** 지금 기준으로 소파가 1%p 오르면 월 이자가 **120만 원**, 환율이 10% 오르면 70만 원 늘고, 둘이 동시에 오르면 **202만 원** 늘어납니다.

[행동] 오른쪽 아래 ④ 대비책 가리키기 넷째, **원인에 맞는 대비책을 함께 점검할 수 있습니다.** 금리 부담이 크면 금리 스왑, 환율 부담이 크면 통화스왑이나 선물환을 살펴보는 식입니다. **상품 권유가 아니라** 상담 때 점검할 항목입니다.

22페이지 · 앱 시연 (1:10)

이 내용을 바로 확인할 수 있는 Streamlit 앱입니다.

▶ 앱 직접 시연 대본

① 첫 화면 (0:10) [행동] 첫 화면 그대로, 위쪽 카드 4개 가리키기 지금부터 저희가 만든 앱을 직접 보여 드리겠습니다. 앱을 열면 분석 결과가 바로 보입니다. 수준값 상관 **+0.80**, 변화값 상관 **-0.05**, 그리고 기여 크기는 금리 972만 원, 환율 800만 원입니다. *(쉼)*

② 기간 바꾸기 (0:20) [행동] 왼쪽 분석 기간을 2023-01 ~ 2025-12로 드래그 기간을 2023년 이후로 좁혀 보겠습니다. [행동] 바뀐 카드 숫자 가리키기 수준값 상관이 *(쉼 2초)* **-0.56으로 뒤집혀 보입니다.** 보고서 표와 같은 값입니다. [행동] 상관분석 탭의 p값 카드 가리키기 상관분석 탭에는 p값과 95% 신뢰구간도 함께 나옵니다. *(쉼)* [행동] 기간을 2020-01 ~ 2025-12로 되돌리기 다시 전체 기간으로 돌아오겠습니다.

③ RM 상담 화면 (0:20) [행동] RM 상담용 결과 탭 → 상담할 달 고르기에서 2022-11 선택 실제 상담 화면입니다. 2022년 11월을 고르면 [행동] 상담 문장 가리키기 "이자가 30만 원 늘었고, 금리 요인 79만 원, 환율 요인 -48만 원"처럼 원인별 설명 문장이 바로 나옵니다. *(쉼)*

④ 차주 조건 바꾸기 (0:10) [행동] 왼쪽 고정 가산금리를 3.00으로 변경 가산금리나 원금을 바꾸면 차주 조건에 맞춰 바로 다시 계산됩니다. *(쉼)* 이렇게 RM이 고객 조건에 맞춰 **그 자리에서 원인을 나눠 설명할 수 있습니다.**

[행동] PPT로 돌아오기

막힐 때: 화면이 멈추면 F5 로 새로고침합니다. 기간을 3개월 미만으로 고르면 경고가 뜨는데 다시 넓히면 됩니다. "PC 보호" 파란 창이 뜨면 "추가 정보" → "실행"을 누릅니다. 앱이 아예 안 뜨면 22페이지 캡처로 설명을 이어 갑니다. 검은 창(명령 프롬프트)은 시연이 끝날 때까지 닫지 않습니다.

23페이지 · 결론·한계 (0:50)

[행동] 번호 1·2·3을 차례로 가리키기

결론입니다. *(쉼)* 첫째, 수준값 상관 +0.80은 두 시기의 차이였고 월별 변화 상관은 **거의 없었습니다.** 둘째, 가상 달러대출 이자는 348만 원 늘었고 **72%가 금리 때문**이었습니다. 셋째, 그래서 RM은 **원인을 나눠 설명하고 두 위험을 따로 점검**해야 합니다. *(쉼)*

[행동] 해석의 한계 상자 가리키기 다만 이 분석은 가상 대출 기준이고, 한국 금리·VIX·달러지수까지는 점검했지만 무역수지 같은 다른 변수는 통제하지 않았으며, 수준값 상관은 추세가 겹쳐 과장될 수 있습니다. *(쉼 2초)*

[행동] 화면 말고 청중 보며 말하기 처음 드린 질문으로 돌아가겠습니다. 달러대출 이자가 늘었을 때, 금리 탓일까요, 환율 탓일까요? *(쉼)* 저희의 답은 이렇습니다. **둘 다입니다. 그래서 나눠 봐야 고객에게 정확히 설명할 수 있습니다.** *(쉼 2초)* 이상으로 2조 발표를 마치겠습니다. 감사합니다.

예상 질문: 달러로 빌리고 원화로 갚는 기업

세 질문은 하나의 논리로 이어집니다. 달러로 빌리는 건 달러를 써야 하기 때문이고, 원화로 갚는 건 달러 매출만으로 달러 빚을 다 갚지 못하기 때문입니다. 저희가 가정한 차주는 달러 매출이 없는 기업이 아니라 **달러 매출로 덮이지 않는 달러 빚이 남는 기업**입니다.

Q1. 어떤 기업이 달러로 빌리고 원화로 갚나요? 실제 사례가 있나요?

> 대표적으로 원유·원자재·기계를 수입하는 기업입니다. 예를 들어 정유사는 원유를 달러로 사 오고 그 결제자금을 외화대출로 빌리기도 합니다. 제품 일부는 수출해 달러로 벌지만 국내에서 원화로 파는 몫도 커서, 달러 매출로 덮이지 않는 부분은 원화를 달러로 바꿔 갚게 됩니다.

근거로 쓸 사실: 국내 외화대출은 2010년 7월 이후 원칙적으로 해외 실수요 용도로만 허용됩니다. 원유·원자재·기계 장비 수입 결제자금과 해외직접투자가 대표적입니다 (아시아경제, 2026.02). 예외로 중소 제조업체의 국내 시설자금이 허용되고, 2025년 2월부터는 수출기업의 국내 시설자금도 허용됐습니다 (KDI 경제교육·정보센터).

목적은 달랐지만 위험이 실제로 터진 사례도 있습니다. 2000년대 중반 기업들이 금리가 낮은 엔화로 빌려 국내 운전자금으로 썼는데, 한국은행은 엔화가 강해지면 상환 부담이 크게 늘 수 있다며 2007년 용도를 제한했습니다 (이투데이, 2007.08). 금리 차이를 노린 경우라 저희 차주와 동기는 다르지만, 외화로 빌린 빚은 환율 때문에 부담이 커질 수 있다는 점은 같습니다.

Q2. 원화로 빌리면 되는데 굳이 달러로 빌리는 이유는?

> 쓸 곳이 달러이고, 금리와 환율 위험 중 무엇을 질지 고르는 선택이기 때문입니다. 원화로 빌려 결제할 때 한 번 환전하면 이후 환율 위험은 없지만 원화 대출 금리를 내야 합니다. 달러로 빌리면 환전 없이 결제할 수 있고 금리가 더 낮은 시기도 있었지만, 대신 환율 위험을 집니다.

설명을 붙이면 이렇습니다. 우리 데이터에서도 2020~2022년 초 저금리기 복리 소파는 평균 0.20%였습니다. 달러 대출이 싸 보이던 시기입니다. 그런데 2022년 이후 소파가 5%대로 오르며 그 이점이 사라졌고, 그 변화가 바로 우리가 분석한 이자 증가입니다.

한마디로 정리하면, "싸게 빌렸던 달러 빚이 금리와 환율 두 방향에서 비싸질 수 있다"는 것이 우리 분석의 출발점입니다.

Q3. 해외에서 벌어들인 달러로 갚으면 되지 않나요?

> 맞습니다. 달러 매출이 있으면 그만큼은 달러로 갚을 수 있어 환율 위험이 줄어듭니다. 저희가 본 건 달러 매출로 덮이지 않는 부분입니다. 계산이 헤지되지 않은 100만 달러 기준이라, 빚의 절반을 달러 매출로 갚는 기업이라면 환율 몫도 대략 절반으로 보면 됩니다.

수출기업도 환율에서 완전히 자유롭지는 않습니다. 첫째, 재무제표와 예산은 원화로 관리하니 원화로 환산한 이자비용이 변합니다. 둘째, 달러가 들어오는 시점·금액과 이자를 내는 시점·금액이 정확히 맞지 않습니다. 다만 이런 기업은 환율보다 금리 기여가 더 중요합니다.

그래서 RM은 상담 전에 "이 차주의 달러 수입이 얼마나 되나"를 먼저 확인해야 합니다. 달러 수입이 적으면 환율 대비(통화스왑·선물환), 많으면 금리 대비(금리스왑)를 먼저 보는 식입니다. 21페이지 넷째 항목(대비책 점검)과 이어지는 답입니다.

예상 질문: 대칭분해(10페이지)

두 질문은 하나의 오해에서 나옵니다. "금리 몫과 환율 몫을 50%씩 나눴다"고 듣는 것입니다. 실제로 절반씩 나눈 건 **겹친 부분뿐**이라는 점을 먼저 짚으면 두 질문 모두 풀립니다.

Q4. 왜 절반씩 나눴나요? 기여도를 50%로 정한 건가요?

> 아닙니다. 절반씩 나눈 건 금리와 환율이 함께 움직여서 생긴 아주 작은 겹친 부분뿐입니다. 각자 움직여서 생긴 부분은 그대로 각자 몫으로 계산했습니다.

설명을 붙이면 이렇습니다. 월 이자는 대략 "원금 × 환율 × 금리"라서 가로가 환율이고 세로가 금리인 직사각형 넓이로 볼 수 있습니다. 둘이 같이 늘면 넓이 증가분은 세 조각입니다. 금리만 늘어서 생긴 부분은 금리 몫이고 환율만 늘어서 생긴 부분은 환율 몫입니다. 남는 건 오른쪽 위 모서리의 작은 사각형입니다.

이 모서리는 둘 중 하나만 움직였으면 생기지 않습니다. 원래 주인이 정해져 있지 않은 부분입니다. 한쪽에 다 주면 그쪽 몫이 부풀고 "금리 먼저 계산"과 "환율 먼저 계산"의 결과가 달라집니다. 두 순서의 평균을 낸 것이 절반 분할이고 계산 순서에 따라 결과가 바뀌는 문제를 없애는 표준 방법입니다(샤플리 분해).

Q5. 금리가 더 중요할 수도 있고 환율이 더 중요할 수도 있지 않나요?

> 맞습니다. 그리고 그 차이는 이미 결과에 반영돼 있습니다. 각자 움직인 부분은 그대로 각자 몫이라 최종 결과도 50대 50이 아니라 금리 72% 환율 28%로 나왔습니다.

덧붙일 수 있는 근거는 겹친 부분의 크기입니다. 71개월 중 대부분 달은 수백 원 수준이고(중앙값 309원) 가장 큰 달인 2022년 11월도 약 6만 2천 원입니다. 71개월을 모두 합쳐도 이자 변화 크기의 약 2%라서 어떻게 나눠도 결론이 바뀌지 않습니다.

21페이지 상담 예시가 바로 2022년 11월이라 이 달을 콕 집어 물을 수도 있습니다. 그달은 겹친 부분이 이자 변화 30만 원의 약 20%로 큰 편이었고, 절반씩 나눠 금리와 환율에 3만 1천 원씩 더해졌습니다. 그래도 금리 +79만 원, 환율 -48만 원이라는 방향과 크기 순서는 그대로입니다.

한 문장으로 답할 때는 이렇게 말합니다.

> 절반씩 나눈 건 금리와 환율이 함께 움직여서 생긴 아주 작은 겹친 부분뿐이고, 각자 움직인 부분은 그대로 각자 몫이라 결과도 금리 72% 환율 28%로 나왔습니다.

예상 질문: 상관계수 계산(14~15페이지)

Q6. +0.80과 -0.05는 어떻게 계산했나요?

> 72개월 동안 매달의 금리와 환율을 한 쌍으로 묶어 계산했습니다. 값 자체 72쌍으로 계산한 것이 +0.80이고, 매달 전달 대비 변화 71쌍으로 계산한 것이 -0.05입니다.

수준값 상관 +0.80: 각 달의 복리 소파와 그 달 말 환율을 한 쌍으로 묶으면 72쌍이 나옵니다. 15페이지 산점도의 점 72개가 이 72쌍입니다.

변화값 상관 -0.05: 같은 72개월에서 전달보다 얼마나 변했는지를 구하면 71개가 나옵니다. 첫 달은 비교할 전달이 없어서 빠집니다. 소파는 %p 차이로, 환율은 변화율(로그변화)로 계산했습니다. 14페이지 산점도의 점 71개가 이것입니다.

상관계수의 원리: 각 달의 금리와 환율이 평균보다 높은지 낮은지를 봅니다. 둘이 같이 높거나 같이 낮은 달이 많으면 +쪽으로, 하나만 높은 달이 많으면 -쪽으로 갑니다. 이걸 모든 달에 대해 모아 -1에서 +1 사이로 맞춘 숫자입니다. 저금리기와 고금리기가 뚜렷이 갈린 수준값은 +0.80이 나오고, 매달 변화는 방향이 제각각이라 0 근처가 나옵니다.

덧붙여 "환율은 왜 변화율로 봤나요?"라고 물으면 이렇게 답합니다. 소파는 이미 퍼센트라 %p 차이로 보면 되지만, 환율은 1,000원대 가격이라 같은 20원이라도 시기에 따라 무게가 다릅니다. 그래서 몇 퍼센트 변했는지로 맞췄습니다.

"왜 월평균이 아니라 월말 환율인가요?"라고 물으면 두 가지로 답합니다. 소파를 Index의 월말 값끼리 나눠 구했기 때문에 환율도 같은 날짜여야 시점이 맞고, 한 달 이자를 구간이 끝나는 날 원화로 바꾼다고 가정했기 때문입니다.

계산 방식을 바꾸면 달라지지 않느냐고 물으면 이렇게 답합니다. 상관계수는 피어슨 방식으로 계산했고, 다른 방식으로 바꿔도 결론은 같습니다. 스피어만 상관으로 바꾸면 수준값 +0.70과 변화값 -0.01이고, 월평균 환율로 바꾸면 +0.81과 -0.11입니다. 환율 변화를 단순 변화율로 재면 -0.04, 원 단위 차이로 재면 -0.06으로 어떻게 재도 0 근처입니다.

한 문장으로 답할 때는 이렇게 말합니다.

> 매달의 금리와 환율 72쌍으로 계산한 것이 +0.80이고, 매달 변화 71쌍으로 계산한 것이 -0.05입니다.

예상 질문: 환헤지(23페이지 한계)

Q7. 달러로 빌리고 원화로 갚는 건 통화스왑(CRS) 같은 환헤지 수단 아닌가요?

> 맞습니다. 통화스왑을 맺으면 달러 원리금이 원화 현금흐름으로 바뀌어 환율 위험을 줄일 수 있습니다. 다만 저희는 그런 헤지를 하지 않은 차주를 가정했고, 헤지를 하지 않았을 때 환율이 이자에 얼마나 영향을 주는지를 보여 주는 분석입니다.

① **인정:** 통화스왑은 달러 대출을 받은 기업이 환율 위험을 줄이는 대표적인 방법이 맞습니다. 계약으로 원화 기준 상환액이 정해져서 환율이 올라도 부담이 크게 변하지 않습니다.

② **저희 범위:** 저희가 말한 "원화로 갚는다"는 계약이 원화로 바뀐다는 뜻이 아닙니다. 달러 매출로 덮이지 않는 부분을 매달 원화에서 달러로 바꿔 이자를 낸다는 뜻입니다. 그래서 헤지하지 않은 상태를 가정했고 23페이지 한계에 "헤지 미반영"으로 적어 두었습니다.

③ **확장:** 이 분석이 헤지 상담의 근거가 됩니다. 6년간 이자 증가분 중 환율 몫이 97만 원(28%)이었고, 인하기에는 금리 인하 효과의 34%를 환율이 상쇄했습니다. 헤지하지 않은 차주가 이런 부담을 진다는 걸 숫자로 보여 줄 수 있으니 21페이지 넷째 항목처럼 "환율 부담이 크면 통화스왑을 점검하자"는 상담으로 이어집니다.

주의: 외화연계 원화표시채권 같은 구체 상품 구조나 스왑 비용까지 물으면 "저희 분석 범위 밖이라 정확히 말씀드리기 어렵습니다. 헤지 비용까지 반영하는 건 다음 단계로 확장할 수 있는 부분입니다"로 선을 긋습니다.

예상 질문: 차주 가정 심화

세 질문 모두 "왜 굳이 달러로 빌리나?"를 묻습니다. 핵심은 **저희 차주는 금리가 싸서가 아니라 쓸 곳이 달러라서 빌렸고, 달러 매출로 덮이지 않는 빚이 남는다**는 점입니다.

Q8. 엔화는 저금리라 빌린 거지만 달러는 보통 우리보다 금리가 높은데 가정이 이상하지 않나요?

> 맞습니다. 엔화 사례는 금리가 싸서 빌린 경우라 저희 차주와 동기가 다릅니다. 그 사례는 외화로 빌린 빚이 환율 때문에 실제로 부담이 커질 수 있다는 위험 자체를 보여 드리려고 든 것입니다.

첫째, 달러 금리가 항상 높았던 건 아닙니다. 분석 초기인 2020년부터 2022년 초까지 소파 평균은 0.20%로 같은 시기 한국 기준금리(0.5~1.25%)보다 낮았습니다. 그 뒤 미국이 금리를 빠르게 올리면서 상황이 바뀌었습니다.

둘째, 저희 차주는 금리 차이를 노린 게 아니라 원유 수입 대금을 달러로 내야 해서 달러로 빌린 기업입니다. 엔화 사례는 빌린 외화를 원화로 바꿔 국내에서 썼고, 그래서 2007년 이후 그런 용도가 막혔습니다. 출발은 달라도 빚이 외화라 환율 위험을 진다는 점은 같습니다.

Q9. 외화대출은 실수요 용도만 허용되는데 원화로 갚는 게 가능한가요? 쓸 곳이 달러라서 빌렸다면서 원화로 갚는다는 건 앞뒤가 안 맞지 않나요?

> 가능합니다. 실수요 규제는 빌린 돈을 어디에 쓰느냐를 제한하는 것이고, 갚는 돈을 어디서 마련하느냐를 제한하는 게 아닙니다. 쓰는 곳은 해외 원유 대금이라 달러가 맞고, 갚을 때 달러 매출로 모자라는 부분은 원화를 바꿔 마련합니다. 이 차이 때문에 환율 위험이 생기고, 그게 저희 분석의 출발점입니다.

흐름으로 설명하면 이렇습니다. 달러로 빌려 해외 원유 공급사에 달러로 결제하고(실수요 충족), 정제한 제품을 국내외에 판 뒤, 달러 매출로 모자라는 이자와 원금은 원화를 달러로 바꿔 갚습니다.

"원화로 빌리면 되지 않나"까지 이어서 물으면 이렇게 답합니다. 원화로 빌려 결제할 때 한 번 환전하면 이후 환율 위험은 없지만 원화 대출 금리를 내야 합니다. 달러로 빌리면 결제가 간편하고 2020~2022년처럼 금리가 쌀 수 있지만 대신 환율 위험을 집니다. 결국 무엇을 질지 고르는 문제이고, 저희 분석은 달러를 골랐을 때 그 대가가 얼마였는지를 보여 줍니다.

Q10. 달러로 빌리는 기업 중에 국내 매출만 있는 회사는 없지 않나요?

> 맞습니다. 대부분 달러 매출이 어느 정도 있습니다. 저희가 본 건 달러 매출로 덮이지 않는 부분입니다. 그 부분은 원화를 바꿔 갚아야 해서 환율 위험이 남고, 저희 분석은 그 부분의 부담을 보여 줍니다.

중요한 건 달러 매출이 있느냐가 아니라 모자라는 부분이 있느냐입니다. 달러 매출이 빚의 일부만 덮는 경우, 매출이 들어오는 시점과 이자 내는 시점이 다른 경우, 수입 원자재를 가공해 대부분 국내에 파는 경우가 모두 해당합니다.

저희 계산은 헤지되지 않은 달러 빚 100만 달러 기준이라 실제 고객은 달러 매출로 덮이지 않는 금액만큼 비례해서 보면 됩니다. 빚의 절반을 달러 매출로 갚는 회사라면 환율 몫도 대략 절반입니다.

예상 질문: 유의확률·다중비교(14·17페이지)

발표 당일 "p값이 작으면 실제로 원인이 있다는 뜻이냐", "상관을 여러 개 보면 보정해야 하지 않느냐"는 질문이 나왔습니다. 숫자는 모두 `output/robustness.json`에 있습니다.

Q11. 유의확률이 0.05보다 작으면 실제로 원인이 있다는 뜻인가요?

> 아닙니다. p값은 "관계가 없는데 우연히 이 정도 상관이 나올 확률"이라, 작으면 우연이 아니라는 것까지만 말해 줍니다. 원인인지는 별개라서 저희는 상관을 결론으로 쓰지 않고 금액 기여도로 설명했습니다.

특히 수준값처럼 둘 다 추세가 있는 자료는 p값이 실제보다 작게 나옵니다. 두 수준값은 정상성 검정(ADF)에서 p 0.36·0.71로 추세가 있고, 장기적으로 묶여 있는지 보는 공적분 검정도 p 0.20이라 묶여 있지 않습니다. 그래서 수준값 +0.80의 p값(0.001 미만)은 믿기 어렵고, 변화값으로 다시 본 것입니다.

Q12. 상관을 여러 개 구했는데 다중비교 보정은 했나요?

> 했습니다. 기간·국면·시차 등 시도한 검정 31개 전체에 벤자미니-호크버그(BH) 보정을 했고, 보정 전 유의 11개가 보정 후 8개로 줄었습니다. 결론에 쓴 숫자는 그대로 유지됩니다.

방법은 p값을 작은 순으로 세우고 "p × 검정 수 ÷ 순위"로 고친 값(q)이 0.05보다 작은 것만 유의로 봅니다. 보정 후 빠진 것은 저금리 덩어리 내부 +0.45(q 0.08), 전환기 8개월, 그레인저 검정 일부입니다. 그래서 15페이지 표에 별표를 달아 참고값으로 표시했습니다.

Q13. 뭉쳐 있는 집단별로 상관을 다시 봐야 하지 않나요?

> 봤습니다. 저금리 무리 안에서는 +0.45, 고금리 무리 안에서는 -0.40으로 약하거나 오히려 반대였습니다. 금리 국면을 넣고 회귀를 돌리면 소파 계수가 -16원(p 0.54)으로 0과 구분되지 않습니다. 그래서 +0.80은 두 시대가 떨어져 있어서 생긴 숫자라고 결론 냈습니다.

Q14. 그럼 환율은 무엇과 같이 움직였나요?

> 매달 환율 변화의 56%는 글로벌 달러지수 변화로 설명됐습니다. 달러지수가 1% 오른 달에 원/달러는 평균 1.2% 올랐습니다. 소파 변화로 설명되는 부분은 0.3%였습니다. 다만 이것도 함께 움직였다는 뜻이지 원인이라는 뜻은 아닙니다.